

Datum revizije 2024-09-24

Revizija broj 1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	Ligase
Kataloški broj(evi)	12022016
Nanoforme	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Sadrži materijal životinjskog porekla. (govedo).

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	50 - 100	Nije raspoloživo	200-289-5	Nije klasifikovano	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponentata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	12600	10000	2.75	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi Nema dostupnih informacija.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice izloženosti

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	-	-	TWA: 10 mg/m³	-	TWA: 10 mg/m³
Hemijski naziv	Kipar	Republika Češka	Danska	Estonija	Finska
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	-	TWA: 10 mg/m³ Ceiling: 15 mg/m³	-	TWA: 10 mg/m³	TWA: 20 mg/m³
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	TWA: 10 mg/m³	TWA: 200 mg/m³	TWA: 200 mg/m³ Peak: 400 mg/m³	TWA: 10 mg/m³	-
Hemijski naziv	Luksemburg	Malta	Holandija	Norveška	Poljska
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	-	-	-	-	TWA: 10 mg/m³
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	TWA: 10 mg/m³	-	TWA: 11 mg/m³	TWA: 200 mg/m³ STEL: 400 mg/m³	TWA: 10 mg/m³
Hemijski naziv		Švedska		Švajcarska	
1,2,3-Propanetriol 56-81-5		-		TWA: 10 mg/m³ STEL: 30 mg/m³	

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Boja	bistro
Miris	Nema dostupnih informacija.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH		
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost	Nema dostupnih informacija.
-------------	-----------------------------

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilan pod normalnim uslovima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar	Nijedno.
Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje	Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti
Nema dostupnih informacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
1,2,3-Propanetriol	= 12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Štetno za živi svet u vodi.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
1,2,3-Propanetriol	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
1,2,3-Propanetriol	-1.75

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
----------------	--------------------

1,2,3-Propanetriol	Supstanca nije PBT/vPvB
--------------------	-------------------------

12.6. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodazaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA (Međunarodna asocijacija za vazdušni transport)

- | | |
|---|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klise opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |

IMDG (Pomorski prevoz opasne robe)

- | | |
|--|----------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klise opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |
| 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima | Nema dostupnih informacija |

RID

- | | |
|---|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klise opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |

ADR

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Supstance koje oštećuju ozonski omotač (ODS), Uredba (EZ) 1005/2009

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja

Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podatka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Beleška o Reviziji

Značajne izmene u celom SDS-u. Pregled svih odeljaka.

Datum revizije

2024-09-24

Ovaj list sa bezbednosnim podacima materijala usklađen je sa zahtevima Propisa (EC) Br. 1907/2006

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka